

Python第4次(第4周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024年3月17日

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题2.0分，共20.0分）

01. 见Python案例教程P55第3题。

- A. Python通过for、while等保留字构建循环结构
- B. 遍历循环中的序列结构可以是字符串、文件、组合数据类型和range函数等
- C. continue用来结束当前当次循环，但不能跳出当前的循环结构
- D. 遇到break语句，所有层次的循环都会结束

02. 见Python案例教程P56第9题。

- A. 1 2 4 5 7 8
- B. 3 6 9
- C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- D. 1 2

03. 见Python案例教程P55第1题。

- A. x=8
- B. x=0
- C. 死循环
- D. 无输出内容

04. 见Python案例教程P56第4题。

- A. 当存在多层循环时，break语句只能作用于语句所在层的循环
- B. 遇到continue语句后，循环结构的else子句后的内容就不会被执行到
- C. while循环语句的循环体，有可能一次也不执行
- D. 遇到break语句后，循环结构的else子句后的内容就不会被执行到

05. 见Python案例教程P53第5题。

- A. 369
- B. 0369
- C. 124578
- D. 无输出

06. 执行以下程序后，依次输入以下数据1、14、34、66、0最后输出结果是（ ）

```
m=n=30
```

```
while n>0:
```

```
    n=eval(input())
```

```
    if m<n:
        m=m+n
print(m)
```

- A. 130
- B. 64
- C. 30
- D. 270

07. 执行以下程序后的输出结果是（ ）。

```
x=3
while True:
    x-=2
    print(x)
    x-=1
    if x:
        break
```

- A. 输出的是1
- B. 输出的是1和-2
- C. 输出的是3和0
- D. 是死循环

08. 下面的Python循环体的执行次数与其他不同的是（ ）。

```
A. for i in range(100):
    print(i)
B. for i in range(100,0,-1):
    print(i)
C. i = 0
while(i<=100):
    print(i)
    i+=1
D. i = 100
while(i>0):
    print(i)
    i-=1
```

09. 如果以下代码运行后有输出结果，则输出的内容不可能是（ ）。

```
guess = eval(input())
while guess:
    if guess == 42//2:
        guess=42//2
        break
print(guess)
```

- A. 42

- B. 21
- C. []
- D. 0

10. 执行以下程序，输出结果是()。

```
i=100
while i>0:
    if i%13!=0:
        i-=22
    else:
        i-=38
print(i)
```

- A. -1
- B. -2
- C. -3
- D. -4

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. Python程序中结束while循环的两种方法是循环条件不成立和()语句。

02. ()语句用于结束所属层次的循环。

03. ()语句提前结束本次循环。

04. 以下程序的输出结果是()。

```
#1. for i in range(1,6):
#2.     if i%3==0:
#3.         break
#4. else:
#5.     print(i)
#6. print('end')
```

05. 以下程序的运行结果是()。

```
#1. for i in range(10):
#2.     if i%2==0:
#3.         continue
#4.     print(i,end='<')
```

06. 以下程序的运行结果是()。

```
#1. for i in range(0,10,2):
#2.     print(i,end='<')
```

07. 运行以下代码，输出结果是（ ）。

```
for i in range(10):
    if i%2==0:
        break
    print(i, end='<')
print(i)
```

08. 以下程序的运行结果是（ ）。

```
k=0
while k<5:
    k+=1
    if k%2:
        print('*', end='') #end等于空字符串
    else:
        continue
    print('#', end='') #end等于空字符串
```

09. 执行以下代码后，输入156, 2, 84, 2345后，输出的结果是（ ）。

```
x=eval(input())
j=4
for i in x:
    if i//10%2==0:
        j-=1
print(j)
```

10.（参考Python案例教程P59第11题）下面程序段的功能是从键盘输入偶数，并将之分解成两个素数之和。请在横线处填入合适内容。

```
x=int(input())
for i in range(2, x//2+1):
    for m in range(2, i//2+1):
        if i%m==0:
            break
    else:
        j= x-i
        for n in range(2, j//2+1):
            if j%n==0:
                _____
        else:
            print('{}={}+{}'.format(x, i, j))
```

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 见Python案例教程P60第12题。

将该题目100以内改为正整数n（包含n，n由键盘输入）以内，输出时，每5个素数一行，每个数占5位宽，左对齐。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
100
2    3    5    7    11
13   17   19   23   29
31   37   41   43   47
53   59   61   67   71
73   79   83   89   97
```

02. 一个素数，若依次从低位去掉一位、两位、•••••若所得各数仍都为素数，则称该数为超级素数。例如：由于239、23、2均为素数，则239为超级素数。

编写程序，输入正整数n，判断是否为超级素数。如果是，输出“Yes”，如果不是，输出“No”。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
239
Yes
```

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

```
249
No
```

03. 编写程序，找出介于正整数A、B(A<B<10000)之间（包含A和B）的所有回文数，并按从小到大输出这些回文数。输出时，每5个数一行，每个数占5位宽，左对齐。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
1 100
1    2    3    4    5
6    7    8    9    11
22   33   44   55   66
77   88   99
```

04. 编写程序，输入正整数n，打印由*组成且高为n的等腰三角形。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
5
  *
 ***
*****
*****
*****
```

05. 编写程序，输入正整数n（n为奇数），打印由*组成且高为n的菱形。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
7
*
***
*****
*****
*****
***
*
```

06. 编写程序，输入正整数n（n为奇数），打印由*组成且高为n的空心菱形。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
7
*
* *
*  *
*   *
*    *
*   *
*  *
*
*
```

07. 编写程序，输入正整数m和n，打印由*组成且高为n的连续m个等腰三角形。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
3 4
*      *      *
***    ***    ***
*****  *****  *****
*****
```

08. 编写程序，输入正整数m和n，打印由*组成且层数为m的圣诞树。（第一层圣诞树高为n，第二层高为n+2，第3三层高为n+4，以此类推）

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，其余行为输出）

```
2 3
*
***
*****
*
***
*****
```

```

*****
*****
测试2: (第1行为输入, 其余行为输出)
3 4

      *
    ***
  *****
*****
      *
    ***
  *****
*****
*****
*****
*****
      *
    ***
  *****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

```

09. 编写程序, 输入两个分数, 计算并输出求和的结果(需化简)。

【注意】运行效果应如下, 格式不同算错:

测试1: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

```

1/5
4/5
1

```

测试2: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

```

1/15
1/10
1/6

```

测试3: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

```

7/3
3/4
3+1/12

```

10. 编写程序, 实现n (n>=2)个分数相加。需要化简。

【注意】运行效果应如下, 格式不同算错:

测试1: (第1、2、3行为输入, 其中第一行输入的是分数的个数, 第4行为输出)

```

2
1/3

```

2/3

1

测试2: (第1、2、3、4行为输入, 其中第一行输入的是分数的个数, 第5行为输出)

3

1/3

1/4

1/5

47/60

测试3: (第1、2、3、4、5行为输入, 其中第一行输入的是分数的个数, 第6行为输出)

4

1/2

5/6

4/5

3/4

2+53/60